

ITMO-2025-Fall-03, двоичный поиск

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. 01-бинпоиск

1 секунда, 512 мегабайт

Вам дана строка из ноликов и единичек. Гарантируется, что сперва в строке идут нолики, затем только единицы. Вам нужно найти позиции последнего нуля и первой единицы.

Понятно, что вы можете найти эти позиции простым линейным поиском, но это специальная задача, чтобы вы потренировали своё умение реализовывать каноничный бинпоиск, который поможет вам затем сдать все остальные задачи по теме бинпоиск.

В каноничном бинпоиске всегда есть указатель на текущую левую границу L и на правую границу R . L всегда указывает на какой-то нолик, R всегда указывает на какую-то единицу. Пока неверно, что L и R идут в строке подряд, то есть, $R = L + 1$, мы выбираем элемент по середине: $M = \lfloor \frac{L+R}{2} \rfloor$, и, если M указывает на нолик, то следует передвинуть L : $L = M$, иначе M указывает на единицу, и следует передвинуть R : $R = M$. Если изначально нулей в строке нет, мы можем представить фиктивный ноль слева на позиции -1 и сделать $L = -1$. Аналогично мы можем представить в конце фиктивную единицу и сделать $R = n$.

Любой другой бинпоиск выражается через описанный выше. Например, в следующей задаче мы захотим в отсортированном массиве b искать первый элемент больше либо равный x , тогда «нолики» — $b[i] : b[i] \leq x$, а «единицы» $b[i] : b[i] > x$, наш бинпоиск найдёт и последний «ноль», и первую «единицу». Заметьте, вам не нужно будет писать новые бинпоиски, в дальнейшем нужно лишь уметь понимать «по какому предикату мы делаем бинпоиск», то есть, что есть «ноль», что есть «единица».

Входные данные

В первой строке целое число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — длина строки.

Следующая строка содержит n нулей и единиц, записанных подряд без пробелов.

Выходные данные

Выведите два числа — позицию самого правого нуля и позицию самой левой единицы. Позиции в строке нумеруются от 0 до $n - 1$. Если нулей в массиве нет, то считайте, что самый правый находился на позиции -1 . Если единиц в массиве нет, то считайте, что самая левая находилась на позиции n .

входные данные
8 00000111
выходные данные
4 5

входные данные

3
000

выходные данные

2 3

входные данные

3
111

выходные данные

-1 0

-012345678 : Позиции.

.00000111. : Исходная строка.

L...M...R : Позиции $L = -1, R = 8, M = 3$.

...L.M.R : Позиции $L = 3, R = 8, M = 5$.

...LMR... : Позиции $L = 3, R = 5, M = 4$.

...LR... : Позиции $L = 3, R = 4$, останавливаемся.

Заметьте, в каноничной версии бинпоиска есть только два случая и нет лишних плюс-минус единиц.

Statement
is not
available
in
English
language

B.1. Поиск

2 секунды, 512 мегабайт

В этой задаче нужно уметь выяснять, содержится ли число в последовательности.

Входные данные

В первой строке входного файла заданы через пробел два целых числа n и k ($1 \leq n \leq 300\,000, 1 \leq k \leq 300\,000$). Во второй строке задана последовательность из n отсортированных целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$, записанных через пробел ($1 \leq a_i \leq 10^9$). В третьей строке записаны запросы — k целых чисел $b_1, b_2, \dots, b_k$, записанных через пробел, в порядке возрастания ($1 \leq b_j \leq 10^9$).

Выходные данные

В выходной файл выведите k строк. В j -й строке выведите «YES», если число b_j содержится в последовательности $\{a_i\}$, и «NO» в противном случае.

входные данные

3 3
2 3 5
1 2 3

выходные данные
NO YES YES

входные данные
3 4 1 2 2 1 2 4 5

выходные данные
YES YES NO NO

Statement
is not
available
in
English
language

C.1. Быстрый поиск в массиве

1 секунда, 512 мегабайт

Дан массив из N целых чисел. Все числа от -10^9 до 10^9 .
Нужно уметь отвечать на запросы вида "Сколько чисел имеют значения от L до R ?".

Входные данные
Число N ($1 \leq N \leq 10^5$). Далее N целых чисел.
Затем число запросов K ($1 \leq K \leq 10^5$).

Далее K пар чисел L, R ($-10^9 \leq L \leq R \leq 10^9$) — собственно запросы.

Выходные данные
Выведите K чисел — ответы на запросы.

входные данные
5 10 1 10 3 4 4 1 10 2 9 3 4 2 2

выходные данные
5 2 2 0

В этой задаче можно воспользоваться рукописным бинпоиском, а можно воспользоваться стандартными функциями `lower_bound`, `upper_bound` в C++ и `bisect_left`, `bisect_right` в Python.

Statement
is not
available
in
English
language

D.2. Для любителей статистики

0.25 секунд, 256 мегабайт

Вы никогда не задумывались над тем, сколько человек за год перевозят трамваи города с десятиллионным населением, в котором каждый третий житель пользуется трамваем по два раза в день?

Предположим, что на планете Земля n городов, в которых есть трамваи. Любители статистики подсчитали для каждого из этих городов, сколько человек перевезено трамваями этого города за последний год. Из этих данных была составлена таблица, в которой города были отсортированы по алфавиту. Позже выяснилось, что для статистики названия городов несущественны, и тогда их просто заменили числами от 1 до n . Поисковая система, работающая с этими данными, должна уметь быстро отвечать на вопрос, есть ли среди городов с номерами от l до r такой, что за год трамваи этого города перевезли ровно x человек. Вам предстоит реализовать этот модуль системы.

Входные данные
В первой строке дано целое число n , $0 < n < 70\,000$. В следующей строке приведены статистические данные в виде списка целых чисел через пробел, i -е число в этом списке — количество человек, перевезенных за год трамваями i -го города. Все числа в списке положительны и не превосходят $10^9 - 1$. В третьей строке дано количество запросов q , $0 < q < 70\,000$. В следующих q строках перечислены запросы. Каждый запрос — это тройка целых чисел l, r и x , записанных через пробел ($1 \leq l \leq r \leq n, 0 < x < 10^9$).

Выходные данные
Выведите строку длины q , в которой i -й символ равен 1, если ответ на i -й запрос утвердителен, и 0 в противном случае.

входные данные
5 123 666 314 666 434 5 1 5 314 1 5 578 2 4 666 4 4 713 1 1 123

выходные данные
10101

Statement
is not
available
in
English
language

E.2. Веревочки

0.25 секунд, 256 мегабайт

С утра шел дождь, и ничего не предвещало беды. Но к обеду выглянуло солнце, и в лагерь заглянула СЭС. Пройдя по всем домикам и корпусам, СЭС вынесла следующий вердикт: бельевые веревки в жилых домиках не удовлетворяют нормам СЭС. Как выяснилось, в каждом домике должно быть ровно по одной бельевой веревке, и все веревки должны иметь одинаковую длину. В лагере имеется N бельевых веревок и K домиков. Чтобы лагерь не закрыли, требуется так нарезать данные веревки, чтобы среди получившихся веревочек было K одинаковой строго положительной длины. Размер штрафа обратно пропорционален длине бельевых веревок, которые будут развешены в домиках. Поэтому начальство лагеря стремится максимизировать длину этих веревочек.

Входные данные

В первой строке заданы два числа — N ($1 \leq N \leq 10\,001$) и K ($1 \leq K \leq 10\,001$). Далее в каждой из последующих N строк записано по одному числу — длине очередной бельевой веревки. Длина веревки задана в сантиметрах. Все длины лежат в интервале от 1 сантиметра до 100 километров включительно.

Выходные данные

Выведите одно целое число — максимальную длину веревочек, удовлетворяющую условию, в сантиметрах. В случае, если лагерь закроют, выведите 0.

входные данные
4 11 802 743 457 539
выходные данные
200

Statement is not available in English language

F.2. Управление Памятью

0.25 секунд🕒, 256 мегабайт

Недавно школьники изобрели новый язык программированию. Язык называется D++. На самом деле не важно, слышали ли вы уже про этот язык или нет. Важно, что, чтобы запускать программы на языке D++, нужна новая операционная система. Новая ОС должна быть достаточно мощной, должна работать быстро и иметь кучу возможностей. Но это всё в будущем. А сейчас нужно... Нет. Не нужно придумывать название для новой ОС. Вам предстоит реализовать первый модуль в новой ОС. Конечно, этот модуль – модуль управления памятью. Давайте обсудим, как он должен работать.

Наша ОС будет выделять память кусками, назовём их "блоки". Блоки нумеруются целыми числами от 1 до N . Когда ОС требуется больше памяти, она обращается к модулю управления памятью. Чтобы обработать такой запрос, модуль должен найти свободный блок памяти с минимальным номером. Можете смело предположить, что памяти достаточно, чтобы обработать все запросы. Определим понятие "свободный блок". В момент первого запроса к памяти все блоки свободны. Занятый блок становится свободным, если к нему нет запросов доступа в течении T минут. Вас может удивить запись "запрос доступа к занятому блоку". Что же это значит? Ответ прост: в любой момент времени модуль управления памятью может получить запрос доступа к занятому блоку памяти. Обработка такого запроса происходит следующим образом: модуль проверяет, правда ли запрашиваемый блок занят. Если да, запрос считается успешным и блок остаётся занятым ещё на T минут. Иначе запрос считается ошибочным. Это всё, что нужно знать. Ваша задача – реализовать алгоритм для $N = 30\,000$ и $T = 10$ минутам.

Входные данные

Каждая строка ввода содержит запрос доступа к блоку памяти или запрос на выделение памяти. Запрос выделения памяти имеет форму "<Time> +", где <Time> – неотрицательное целое число не более 65 000. Время даётся в секундах. Запрос доступа к памяти имеет форму "<Time> . <BlockNo>", где <Time> значит то же, что и выше, а <BlockNo> – целое число от 1 до N . Всего будет не более 80 000 запросов.

Выходные данные

Для каждой строки ввода нужно вывести ровно одну строку с ответом на запрос. На запрос выделения памяти выведите целое число – номер выделенного блока. Как было уже замечено выше, вы можете предположить, что одновременно будет нужно не более N блоков. Для запроса доступа к блоку памяти нужно вывести один символ:

- "+" если запрос успешен (блок занят)
- "-" если запрос ошибочен (блок свободен)

Запросы даны в порядке возрастания времени. Запросы с одинаковым временем должны обрабатываться в том порядке, в котором даны.

входные данные
1 + 1 + 1 + 2 . 2 2 . 3 3 . 30000 601 . 1 601 . 2 602 . 3 602 + 602 + 1202 . 2
выходные данные
1 2 3 + - - + - 1 3 -

Statement is not available in English language

G.2. Том Сойер и его друзья

0.5 секунд, 256 мегабайт

Друзья Тома Сойера по очереди красят забор разными красками. Каждый из них красит несколько идущих подряд секций забора в определенный цвет, при этом используемые цвета могут повторяться. Новая краска ложится поверх старой. Для каждой краски вычислите количество секций, которые будут покрашены этой краской после того, как все друзья закончат работу.

Входные данные

В первой строке входного файла содержатся два целых числа: N ($1 \leq N \leq 10^9$) и K ($1 \leq K \leq 50\,000$) — количество секций в заборе и количество различных красок соответственно.

Во второй строке содержится единственное число M ($0 \leq M \leq 50\,000$) — количество друзей Тома Сойера.

Далее следуют M строк: в i -ой строке содержится информация о работе друга, который красил забор i -ым по счету, а именно 3 целых числа c_i, l_i, r_i ($1 \leq c_i \leq K, 1 \leq l_i \leq r_i \leq N$) — номер краски, которую использовал i -й друг, номер первой и номер последней покрашенной секции соответственно.

Выходные данные

Выведите в единственную строку выходного файла K целых чисел: i -ое число должно быть равно количеству секций, покрашенных i -й краской.

входные данные
5 3
4
1 3 4
2 4 5
3 2 3
1 5 5
выходные данные
1 1 2

входные данные
5 3
3
1 1 5
2 2 4
1 3 3
выходные данные
3 2 0

Statement is not available in English language

H.3. Мостостроение

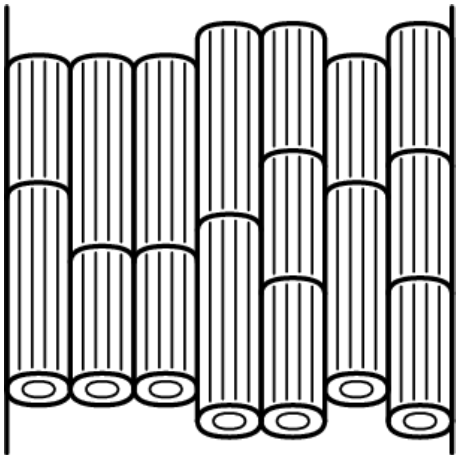
2 секунды, 256 мегабайт

В деревне Гадюкино регулярно идут проливные дожди, в результате чего речка Вонючка, которую обычно можно просто перешагнуть, выходит из берегов. Чтобы можно было перейти разлившуюся реку, планируется построить плавучий мост из бревен, оставшихся от строительства бани бизнесмена, поселившегося неподалеку.

Все оставшиеся бревна имеют одинаковую толщину. При этом есть x бревен длины a и y бревен длины b . Построенный мост должен состоять из l рядов, каждый из которых составлен из одного или нескольких бревен. Пилить бревна нельзя, так как последняя пила утонула при разливе Вонючки.

Главный инженер хочет построить мост максимальной возможной ширины, при этом ширина моста определяется по минимальной ширине ряда бревен.

Например, если нужно построить мост из семи рядов, и при этом есть шесть бревен длины 3 и десять бревен длины 2, то можно построить мост ширины 5.



Входные данные

Входной файл содержит пять натуральных чисел: x, a, y, b и l . Все числа не превышают 150. Общее количество бревен не меньше l .

Выходные данные

Выведите в выходной файл одно число — максимальную возможную ширину моста.

входные данные
6 3 10 2 7
выходные данные
5
входные данные
10 7 20 9 25
выходные данные
9

Statement is not available in English language

I.3. Поезда

0.3 секунд🕒, 512 мегабайт

В связи с участившимся числом аварий на железнодорожной ветке Москва–Саратов, руководство железной дороги решило изменить график движения поездов. Тщательный анализ состояния железнодорожного полотна показал, что оптимальным является следующий график движения поездов с учетом остановок на станциях: сначала поезд идет на протяжении T_1 минут со скоростью V_1 метров в минуту, затем T_2 минут со скоростью V_2 метров в минуту, ..., наконец, T_N минут со скоростью V_N метров в минуту. В течение некоторых интервалов поезд может стоять (скорость равна 0).

По действующей инструкции обеспечения безопасности движения поездов расстояние между локомотивами двух следующих друг за другом поездов должно быть не менее L метров. Определите минимально допустимый интервал в минутах между отправлениями поездов, позволяющий им двигаться по этому графику без опасного сближения.

Входные данные

В первых двух строках входного файла содержится два натуральных числа, задающие минимально допустимое расстояние L и количество участков пути N ($100 \leq L \leq 10\,000$, $1 \leq N \leq 1000$). Далее следует N пар целых чисел T_i и V_i , задающих график движения поездов ($1 \leq T_i \leq 1000$, $0 \leq V_i \leq 1000$).

Выходные данные

В выходной файл необходимо вывести искомый интервал между отправлениями поездов в минутах, не менее чем с тремя верными знаками после десятичной точки.

входные данные

```
1000
4
10 0
30 80
15 0
20 100
```

выходные данные

```
27.500
```